La regla de L'Hospital: ejemplos de uso

Formas indeterminadas $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^{∞}, 0^0 e ∞^0

Semana 12 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Transformar las formas $0 \cdot \infty$ e $\infty - \infty$ en cocientes $\frac{0}{0}$ ó $\frac{\infty}{\infty}$.
2. Resolver las formas **exponenciales** 1^{∞}, 0^0, ∞^0 usando logaritmos.
3. Aplicar L'Hospital a límites de **sucesiones** y a modelos de física, química y finanzas.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:10	Repaso: L'Hospital para $\frac{0}{0}$ y $\frac{\infty}{\infty}$
0:10 – 0:35	Forma $0 \cdot \infty$
0:35 – 0:55	Forma $\infty - \infty$
0:55 – 1:35	Formas exponenciales 1^{∞}, 0^0, ∞^0
1:35 – 1:45	Sucesiones y aplicaciones
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Panorama de las formas indeterminadas

Forma	Transformación	Resultado
$\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$	L'Hospital directo	$\frac{f'}{g'}$
$0 \cdot \infty$	$fg = \dfrac{f}{1/g}$ ó $\dfrac{g}{1/f}$	$\frac{0}{0}$ ó $\frac{\infty}{\infty}$
$\infty - \infty$	común denominador, factorizar, racionalizar	$\frac{0}{0}$ ó $\frac{\infty}{\infty}$
1^∞, 0^0, ∞^0	$f^g = e^{g \ln f}$	exponente $0 \cdot \infty$

Observación

No son indeterminadas: $0^\infty = 0$, $\infty \cdot \infty = \infty$, $\infty + \infty = \infty$, $\frac{0}{\infty} = 0$, $\infty^\infty = \infty$.

Contenido

1. Forma $0 \cdot \infty$
2. Forma $\infty - \infty$
3. Formas exponenciales
4. Sucesiones y aplicaciones
5. Ejercicios

Forma $0 \cdot \infty$

Ejemplo 1

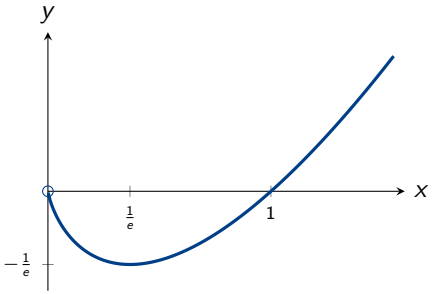
$$\lim_{x\to 0^+} x\ln x = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{1/x} \overset{\infty/\infty}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x\to 0^+} (-x) = 0.$$

Observación

Elegir bien el cociente: $\frac{x}{1/\ln x}$ lleva a derivadas más complicadas. Conviene dejar en el denominador lo que es fácil de derivar.

Ejemplo 2

$$\lim_{x\to\infty} x \operatorname{sen}\frac{1}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{\operatorname{sen}(1/x)}{1/x} \overset{t=1/x}{=} \lim_{t\to 0^+} \frac{\operatorname{sen} t}{t} = 1.$$



$y = x\ln x$ tiende a 0 cuando $x \to 0^+$: el factor x "gana".

Más ejemplos $0 \cdot \infty$

Ejemplo 3

$$\lim_{x\to\infty} x^2 e^{-x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0 \quad \text{(jerarquía de crecimiento).}$$

Ejemplo 4

$$\lim_{x\to(\pi/2)^-} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \tan x = \lim \frac{\frac{\pi}{2} - x}{\operatorname{ctg} x} \overset{0/0}{=} \lim \frac{-1}{-\csc^2 x} = 1.$$

Ejemplo 5: química, ley de Arrhenius

La constante de velocidad es $k(T) = Ae^{-E_a/(RT)}$. Cuando $T \to 0^+$, $k \to 0$ muy rápido; además $\lim_{T\to 0^+} \frac{k(T)}{T^n} = 0$ para todo n: ninguna potencia de T compite con $e^{-c/T}$.

Contenido

1. Forma $0 \cdot \infty$
2. Forma $\infty - \infty$
3. Formas exponenciales
4. Sucesiones y aplicaciones
5. Ejercicios

Forma $\infty - \infty$

Ejemplo 6: común denominador

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{\operatorname{sen} x}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen} x - x}{x\operatorname{sen} x}\overset{0/0}{=}\lim\frac{\cos x-1}{\operatorname{sen} x + x\cos x}\overset{0/0}{=}\lim\frac{-\operatorname{sen} x}{2\cos x - x\operatorname{sen} x}=0.$$

Ejemplo 7

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{\ln x}-\frac{1}{x-1}\right)=\lim_{x\to 1}\frac{x-1-\ln x}{(x-1)\ln x}\overset{0/0}{=}\lim\frac{1-\frac{1}{x}}{\ln x+\frac{x-1}{x}}=\lim\frac{x-1}{x\ln x+x-1}\overset{0/0}{=}\lim\frac{1}{\ln x+2}=\frac{1}{2}.$$

Ejemplo 8: factorizar

$$\lim_{x\to\infty}\left(e^x-x^3\right)=\lim_{x\to\infty}e^x\left(1-\frac{x^3}{e^x}\right)=\infty\cdot 1=\infty.$$

Contenido

1. Forma $0 \cdot \infty$
2. Forma $\infty - \infty$
3. Formas exponenciales
4. Sucesiones y aplicaciones
5. Ejercicios

Formas 1^∞, 0^0, ∞^0: usar logaritmos

Método

Si $y = f(x)^{g(x)}$, entonces $\ln y = g(x)\ln f(x)$ (forma $0\cdot\infty$). Si $\ln y \to L$, por continuidad de e^x:

$$\lim y = e^L.$$

Ejemplo 9: el número e

$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{a}{x}\right)^{bx}$: $\ln y = bx\ln\left(1+\frac{a}{x}\right) = \frac{b\ln(1+a/x)}{1/x} \overset{0/0}{\to} \frac{b\cdot\frac{-a/x^2}{1+a/x}}{-1/x^2} \to ab.$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{a}{x}\right)^{bx} = e^{ab}.$$

Ejemplo 10: interés compuesto

Un capital C al r anual, capitalizado n veces al año durante t años: $C\left(1+\frac{r}{n}\right)^{nt} \xrightarrow[n\to\infty]{} Ce^{rt}$ (capitalización continua).

Más formas 1^∞

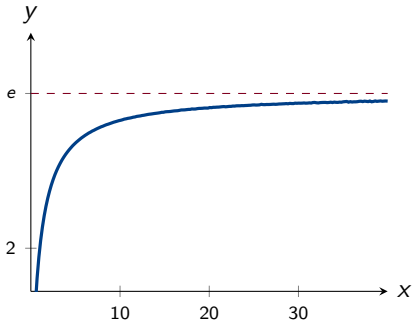
Ejemplo 11

$\lim_{x\to 0}(\cos x)^{1/x^2}$: $\ln y = \dfrac{\ln\cos x}{x^2} \overset{0/0}{=} \dfrac{-\tan x}{2x} \to -\dfrac{1}{2}$.

$$\lim_{x\to 0}(\cos x)^{1/x^2} = e^{-1/2} \approx 0.6065.$$

Ejemplo 12

$\lim_{x\to 0}(1+\operatorname{sen} x)^{\operatorname{ctg} x}$: $\ln y = \dfrac{\ln(1+\operatorname{sen} x)}{\tan x} \to \dfrac{\frac{\cos x}{1+\operatorname{sen} x}}{\sec^2 x} \to$
1. Límite: e.



$\left(1+\frac{1}{x}\right)^x \to e$ (crece lentamente).

Formas 0^0 e ∞^0

Ejemplo 13: 0^0

$\lim_{x\to 0^+} x^x$: $\ln y = x\ln x \to 0$ (Ej. 1). $\lim x^x = e^0 = 1$.

Ejemplo 14: 0^0

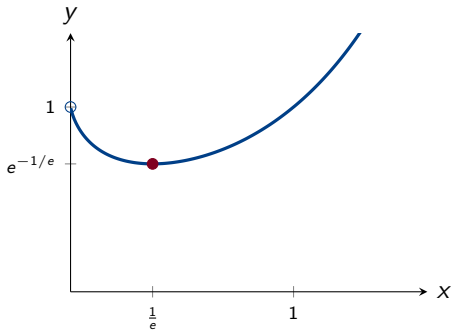
$\lim_{x\to 0^+} x^{\operatorname{sen} x}$: $\ln y = \operatorname{sen} x \ln x = \frac{\operatorname{sen} x}{x}\cdot x\ln x \to 1\cdot 0 = 0$.
Límite: 1.

Ejemplo 15: ∞^0

$\lim_{x\to\infty} x^{1/x}$: $\ln y = \dfrac{\ln x}{x} \to 0$. Límite: 1.
Para sucesiones: $\sqrt[n]{n} \to 1$.

Ejemplo 16: ∞^0

$\lim_{x\to\infty} (e^x + x)^{1/x}$: $\ln y = \dfrac{\ln(e^x + x)}{x} \to \dfrac{e^x + 1}{e^x + x} \to 1$.
Límite: e.



$y = x^x$: tiende a 1 en 0^+; mínimo en $x = \frac{1}{e}$.

Contenido

1. Forma $0 \cdot \infty$
2. Forma $\infty - \infty$
3. Formas exponenciales
4. Sucesiones y aplicaciones
5. Ejercicios

Límites de sucesiones

Teorema

Si $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$, entonces $\lim_{n\to\infty} f(n) = L$.

(L'Hospital no se aplica a sucesiones directamente, pues $n \mapsto a_n$ no es derivable; se aplica a la función $f(x)$.)

Ejemplo 17

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{2^n} = 0, \qquad \lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt[n]{2} - 1\right) = \lim_{x\to\infty} \frac{2^{1/x} - 1}{1/x} = \ln 2.$$

Ejemplo 18: física, de Planck a Rayleigh–Jeans

La densidad de energía de radiación de cuerpo negro es proporcional a $\dfrac{\nu^3}{e^{h\nu/kT} - 1}$. Para bajas frecuencias ($u = \frac{h\nu}{kT} \to 0$):

$$\frac{\nu^3}{e^u - 1} = \nu^3 \cdot \frac{1}{u} \cdot \frac{u}{e^u - 1} \approx \nu^3 \cdot \frac{kT}{h\nu} = \frac{kT}{h}\,\nu^2 \qquad \text{(ley clásica)}.$$

Contenido

1. Forma $0 \cdot \infty$
2. Forma $\infty - \infty$
3. Formas exponenciales
4. Sucesiones y aplicaciones
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. $\lim\limits_{x\to 0^+} \sqrt{x}\ln x$
2. $\lim\limits_{x\to -\infty} xe^x$
3. $\lim\limits_{x\to 0^+} \operatorname{sen} x \ln x$
4. $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{1}{x^2} - \operatorname{ctg}^2 x\right)$
5. $\lim\limits_{x\to \infty} (x - \ln x)$
6. $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{e^x - 1}\right)$
7. $\lim\limits_{x\to 0} (1+2x)^{1/x}$
8. $\lim\limits_{x\to 0^+} (\tan x)^x$
9. $\lim\limits_{x\to \infty} \left(\dfrac{x+2}{x-1}\right)^x$
10. $\lim\limits_{x\to 0^+} \left(\dfrac{1}{x}\right)^{\tan x}$
11. $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{\operatorname{sen} x}{x}\right)^{1/x^2}$
12. $\lim\limits_{n\to \infty} \left(\cos\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}$

Ejercicios propuestos : aplicación

13. Un depósito de S/ 1000 al 6 por ciento anual: compare el monto tras 10 años con capitalización anual, mensual, diaria y continua.

Resumen

- $0 \cdot \infty$: escribir como $\frac{f}{1/g}$ y aplicar L'Hospital.
- $\infty - \infty$: común denominador, factorizar o racionalizar.
- 1^∞, 0^0, ∞^0: $\lim f^g = e^{\lim g \ln f}$.
- Resultados útiles: $x \ln x \to 0$, $x^x \to 1$ $(x \to 0^+)$, $(1 + \frac{a}{x})^{bx} \to e^{ab}$, $\sqrt[n]{n} \to 1$.
- Para sucesiones, trabajar con la función de variable real.

Próxima sesión: polinomio de Taylor y aproximación polinomial.